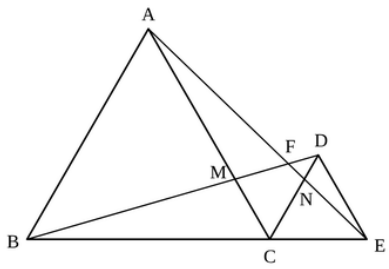
01 정삼각형과 평행선

그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle DCE$는 한 변의 길이가 각각 5와 2인 정삼각형이고 세 점 B, C, E는 한 직선 위에 있다. 점 F는 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점이고, 점 M, N은 각각 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$, $\overline{CD}$와 $\overline{AE}$의 교점일 때, $\overline{AM}-\overline{DN}$의 값은?

[5.00점*]



① $\frac{10}{7}$ ② 2 ③ $\frac{15}{7}$ ④ $\frac{20}{7}$ ⑤ 3

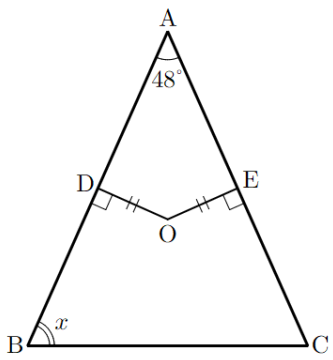
02 외심과 이등변삼각형

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{OD}=\overline{OE}$이고 $\angle A=48^\circ$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\angle x$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(2) $\triangle ABC$가 어떤 삼각형인지 쓰고 그 이유를 설명하시오.

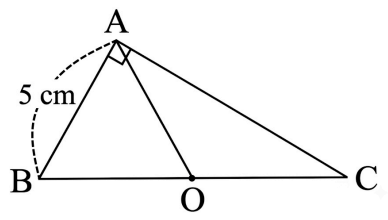
[5.00점*]



03 직각삼각형의 외심

직각삼각형 ABC에서 점 O는 변 BC의 중점이다. $\angle OAB : \angle OAC = 2:1$일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이와 외접원의 넓이를 각각 구하는 과정과 답을 쓰시오.

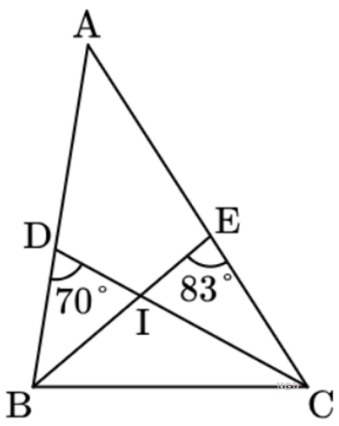
[5.00점*]



04 내심과 각

그림과 같이 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{CI}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점을 D, $\overline{BI}$의 연장선과 $\overline{AC}$의 교점을 E라 하자. $\angle BDC=70^\circ$, $\angle BEC=83^\circ$일 때, $\angle A$의 크기를 구하시오.

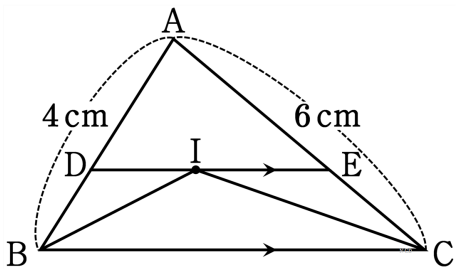
[5.00점*]



05 내심과 평행선

$\overline{AB}=4\text{cm}$, $\overline{AC}=6\text{cm}$인 $\triangle ABC$의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 할 때, $\triangle ADE$의 둘레의 길이를 구하시오.

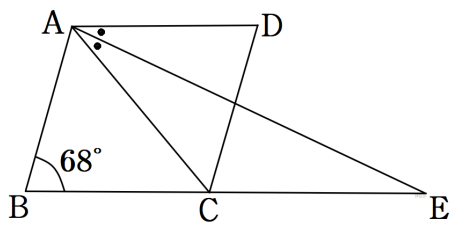
[5.00점*]



06 마름모와 각의 이등분선

$\overline{AB}=\overline{BC}$인 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle DAC$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 E라고 하자. $\angle B=68^\circ$일 때, $\angle AEB$의 크기는?

[5.00점*]

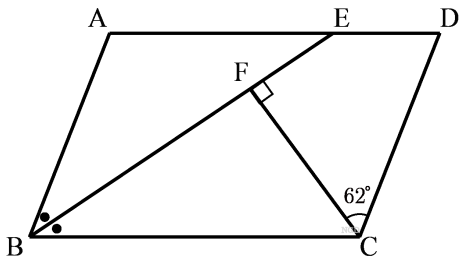


① 28° ② 29° ③ 30° ④ 31° ⑤ 32°

07 평행사변형과 각의 이등분선

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 점 E는 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점이고, F는 점 C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발이다. $\angle DCF=62^\circ$일 때, $\angle ADC$의 크기는?

[5.00점*]

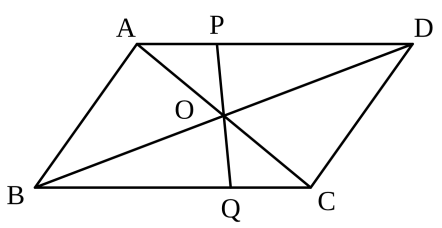


① 45° ② 48° ③ 56° ④ 59° ⑤ 62°

08 평행사변형의 대각선

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 할 때, $\overline{PO}=\overline{QO}$임을 설명하시오.

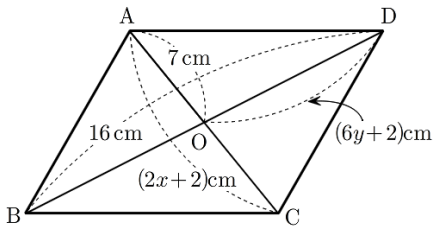
[5.00점*]



09 평행사변형의 대각선

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에 대하여 $x-y$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, O는 두 대각선의 교점이다.)

[5.00점*]



10 평행사변형이 되는 조건

□$ABCD$가 평행사변형이 되는 것을 〈보기〉에서 모두 찾아 기호를 쓰고, 각 기호에 해당하는 평행사변형이 되는 조건을 각각 한 문장으로 쓰시오. (단, 각 기호에 해당하는 평행사변형이 되는 조건을 짝지어 나타내기)

ㄱ. $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=7\text{cm}$

ㄴ. $\overline{BC}=\overline{CD}=3\text{cm}$, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

ㄷ. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}=\overline{OD}=4\text{cm}$ (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이다.)

ㄹ. $\overline{AB}=\overline{BC}=8\text{cm}$, $\overline{AD}=\overline{DC}=12\text{cm}$

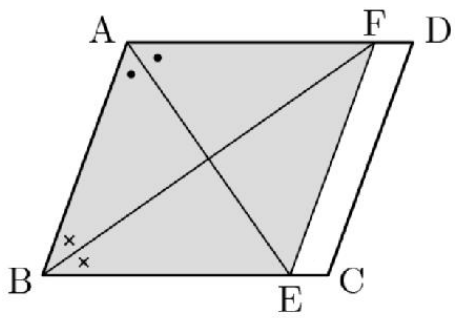
ㅁ. $\angle A=110^\circ$, $\angle B=70^\circ$, $\overline{AD}=\overline{BC}=5\text{cm}$

[5.00점*]

11 평행사변형과 마름모

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$와 만나는 점을 각각 E, F라 하자. $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\overline{AE}=12\text{cm}$일 때, 사각형 $ABEF$의 넓이를 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오. (부분점수 있음)

[5.00점*]



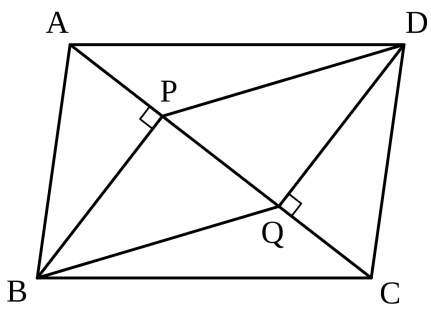
12 평행사변형이 되는 조건

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$의 두 꼭짓점 B, D에서 대각선 AC에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABP$와 $\triangle CDQ$가 합동인 이유와 합동 조건을 적으시오.

(2) 앞 문항의 풀이 결과를 바탕으로 □$PBQD$가 평행사변형이 되는 조건과 그 이유를 적으시오.

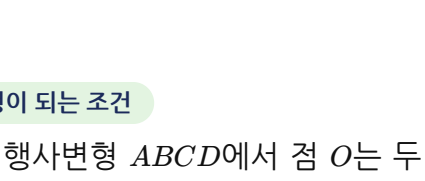
[5.00점*]



13 움직이는 점과 평행사변형

□$ABCD$는 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AD} = 10\text{cm}$, $\overline{BC} = 29\text{cm}$인 사다리꼴이다. 점 P는 매초 0.5cm의 속력으로 점 A에서 점 D를 향해 움직이고, 점 Q는 매초 3cm의 속력으로 점 B에서 점 C를 향해 움직인다. 이때 점 P가 점 A를 출발한 지 2초 후에 점 Q가 점 B를 출발했다면 □$AQCP$가 평행사변형이 되는 것은 점 P가 출발한 지 몇 초 후인지 풀이 과정과 답을 구하시오. (부분 점수 있음)

[5.00점*]



14 평행사변형이 되는 조건

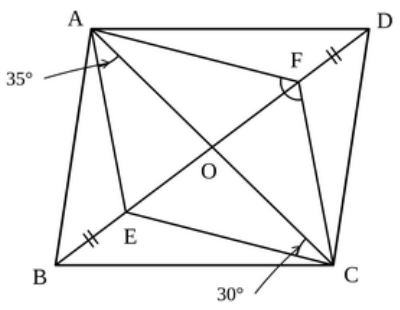
그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이고, $\overline{BE} = \overline{DF}$일 때, 물음에 답하시오. (단, 문항 번호와 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)

(1) □$AECF$는 어떤 사각형인지 조건을 제시하여 자세히 설명하시오.

(2) $\angle FAC$의 크기를 구하시오.

(3) $\angle AFC$의 크기를 구하시오.

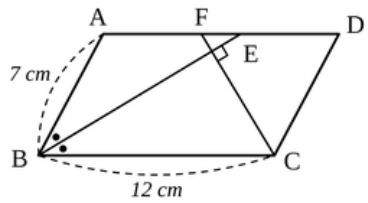
[5.00점*]



15 각의 이등분선과 수선

그림과 같이 $\overline{AB} = 7\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\text{cm}$인 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle ABE = \angle CBE$이고 $\overline{BE} \perp \overline{CF}$이다. $\overline{FE}$의 길이를 $a\text{cm}$, $\overline{EC}$의 길이를 $b\text{cm}$라 할 때, $\frac{b}{a}$의 값은?

[5.00점*]



① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

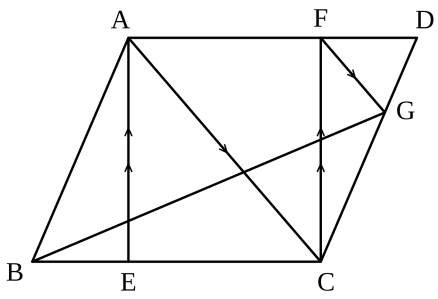
16 평행선과 삼각형의 넓이

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AE} \parallel \overline{FC}$, $\overline{AC} \parallel \overline{FG}$일 때, $\triangle BCG$와 넓이가 항상 같은 삼각형을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

ㄱ. $\triangle ABF$ ㄴ. $\triangle ACE$ ㄷ. $\triangle ACG$

ㄹ. $\triangle ADG$ ㅁ. $\triangle BFG$

[5.00점*]



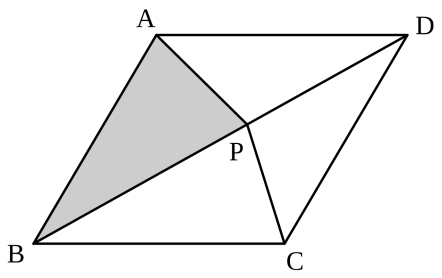
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

17 대각선 위의 점과 넓이

그림에서 평행사변형 $ABCD$의 넓이는 98이고, $\triangle CDP$와 $\triangle ABP$의 넓이의 비가 $3:4$일 때, $\triangle ABP$의 넓이는?

[5.00점*]

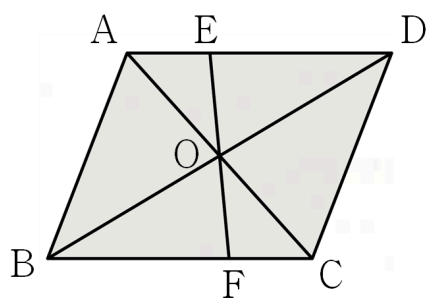


① 21 ② 24 ③ 25 ④ 27 ⑤ 28

18 평행사변형의 넓이

평행사변형 $ABCD$에서 점 O를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 한다. 두 삼각형 OAE와 OBF의 넓이의 합이 15cm^2일 때, 두 삼각형 OAB와 OCD의 넓이의 합은? (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점)

[5.00점*]

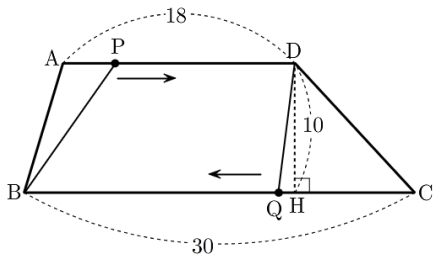


① 15cm^2 ② 20cm^2 ③ 25cm^2 ④ 30cm^2 ⑤ 35cm^2

19 움직이는 점과 평행사변형

다음 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 점 P는 점 A를 출발하여 점 D까지 $\overline{AD}$를 따라 1초에 2만큼씩 움직이고, 점 Q는 점 C를 출발하여 점 B까지 $\overline{BC}$를 따라 1초에 5만큼씩 움직인다. 두 점 P, Q가 동시에 출발하여 x초 후에 사각형 $PBQD$가 평행사변형이 된다고 할 때, 두 점 P, Q가 동시에 출발한 지 몇 초 후인지 구하고, 그 평행사변형의 넓이를 구하시오. (단, 점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발 H에 대하여 $\overline{DH} = 10$이다.)

[5.00점*]



20 정삼각형과 평행사변형

그림과 같이 $\triangle FBA$, $\triangle EBC$, $\triangle DAC$는 $\triangle ABC$의 각 변을 한 변으로 하는 정삼각형이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 삼각형의 합동을 이용하여 $\square FADE$가 어떤 사각형인지 쓰고, 그 이유를 설명하시오.

(2) $\overline{AB} = 3\text{cm}$, $\overline{BC} = 9\text{cm}$, $\overline{AC} = 8\text{cm}$일 때, $\square FADE$의 둘레의 길이를 구하시오.

[5.00점*]

